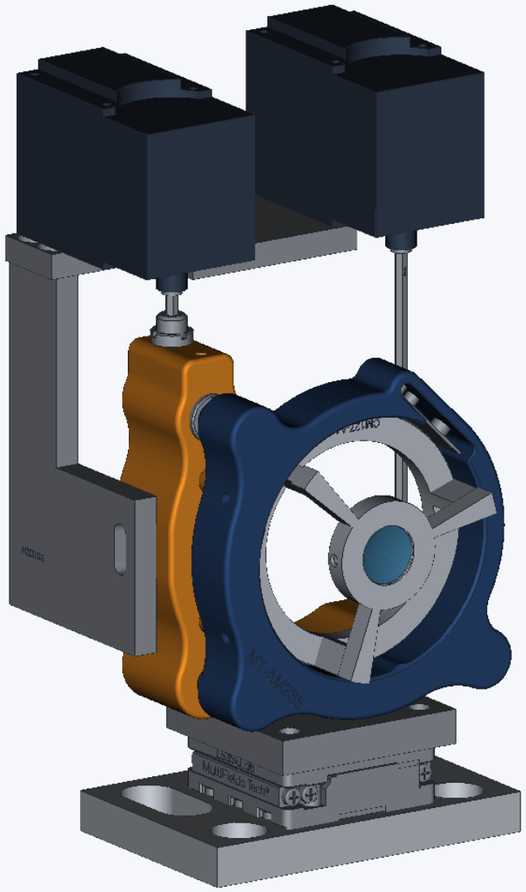
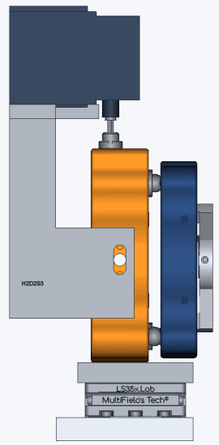
01 前伸双档总装 · 光高62.5 / 网格12.5

XBK Cavity 前伸双档方案 · R3 · 2026-10-23

审核版 / 未放行加工





只修订原 B01 与 T01

保留台体、双电机、镜架

三爪支架及实际腔镜。

不增加转接层；总装53叶件。

档位	镜面Y	台前缘外
A	25	7.5
B	37.5	20

台中心 O=(0,0)，光轴 +Y

压电台前缘 Y=17.5

上、下转接板前缘 Y=20

镜面是凹球面中心顶点

原镜片及三爪架整体前移

没有用镜架外表面代替镜面。

上板两组孔相距12.5

每组1×M4 + 2×Ø2.01销孔

只安装选定一组销钉

换档需卸下镜架后重装

两档光高均为62.5

高度链：8 + 12 + 6.9 + 35.6 = 62.5 mm；面包板上表面为 Z=0。

默认网格模式：下板用两圆沉孔；镜面位于所用板孔行前方12.5（A）或25（B）。

短槽为可选连续粗调 ±6.25；使用槽或移动压电台后，光学面不自动保持在网格上。

本次独立器件改版，不覆盖R2旧光路画布；承载、线缆和镜架调角仍需实物验收。

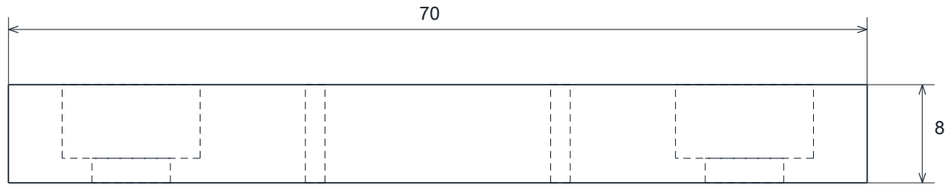
02 XBK-B01 R3 · 紧凑下板 / 网格孔与短槽

XBK Cavity 前伸双档方案 · R3 · 2026-10-23

审核版 / 未放行加工



右视 Y-Z



主视 X-Z

O为压电台中心，孔位如下

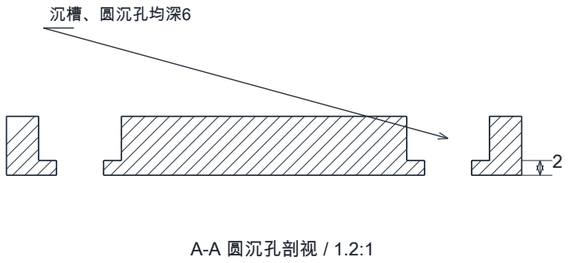
圆孔：(±25,+12.5)

槽中点：(±25,-12.5)

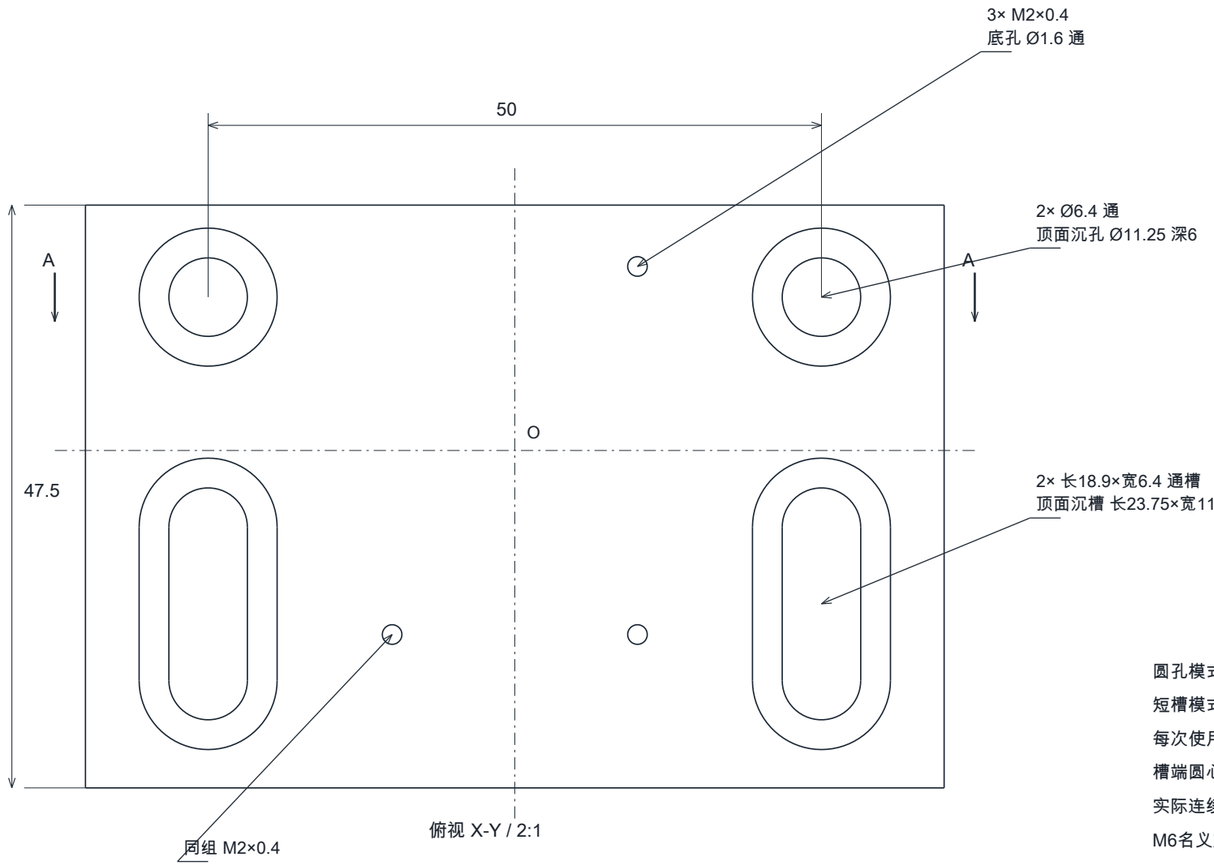
槽端圆心 Y=-18.75、-6.25

M2：(10,-15)、(-10,-15)、(10,15)

外廓 Y=-27.5…20



A-A 圆沉孔剖视 / 1.2:1



俯视 X-Y / 2:1

圆孔模式：2×M6×8

短槽模式：2×M6×8

每次使用一对，另对空置

槽端圆心距12.5

实际连续粗调 ±6.25

M6名义旋入板孔6

3×低头 M2×5 接原台体：头径3.8、头高1.3；原第四孔入口遮挡，三点承载待确认。

M6采用短AF5 L形扳手：竖腿从Z=5至23，手柄向外；长直杆被上方器件遮挡。

前端 Y=20；相对A档镜面后退5。背面激光标识 XBK-B01 R3，见打标图。

螺纹在STEP中以底孔表达；去毛刺、轻倒钝，保留功能承面；316L去磁、钝化。

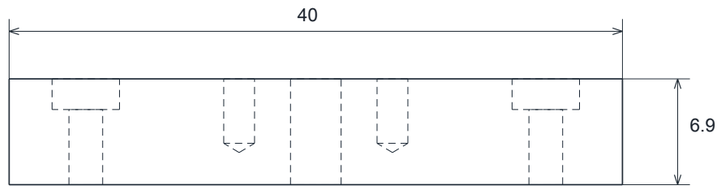
03 XBK-T01 R3 · 双档 M4 与定位销孔

XBK Cavity 前伸双档方案 · R3 · 2026-10-23

审核版 / 未放行加工

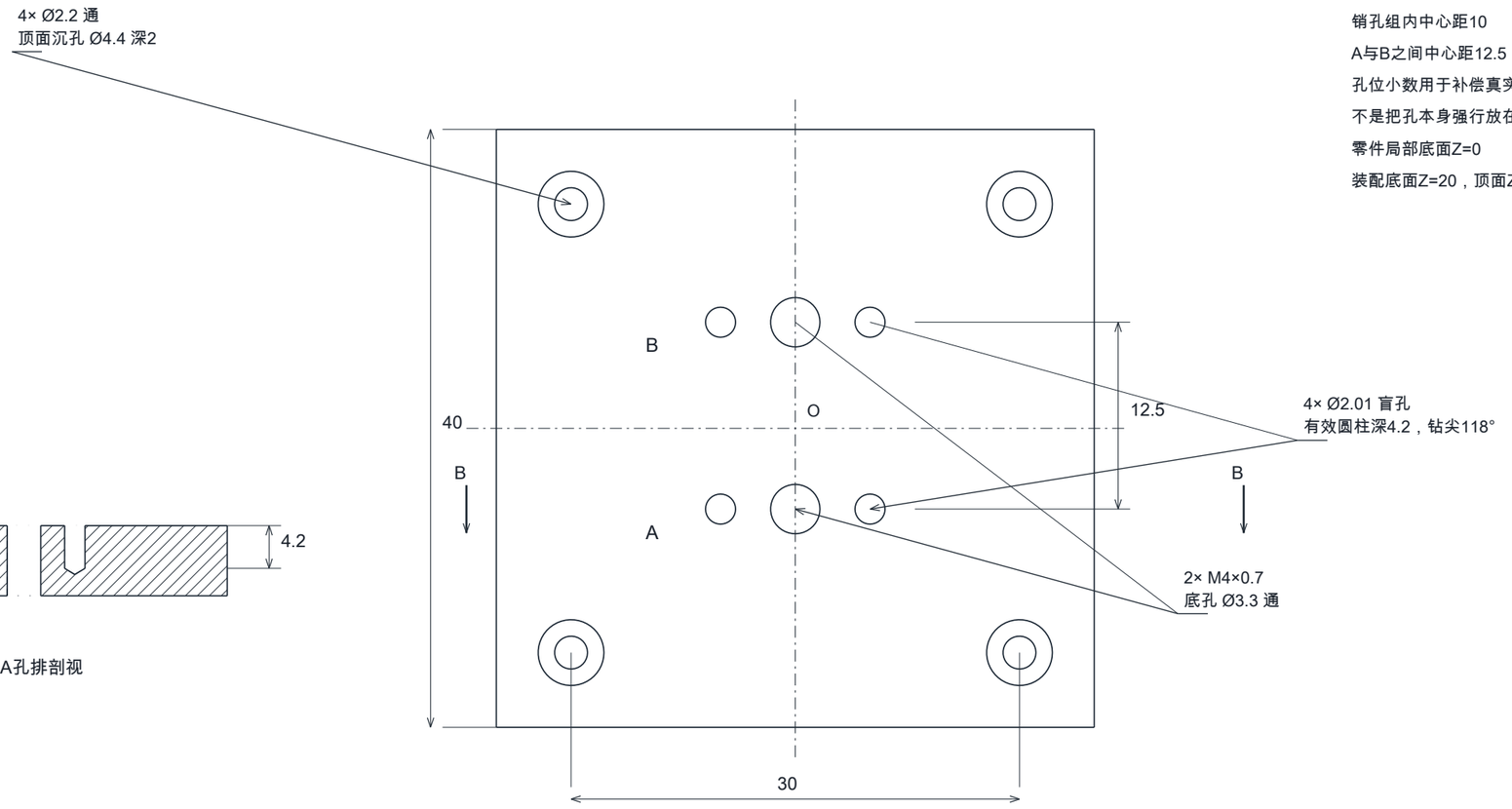


右视 Y-Z



主视 X-Z

特征	X	Y
M2沉孔	±15	±15
A / M4	0	-5.399069
A / 销	±5	-5.399069
B / M4	0	7.100931
B / 销	±5	7.100931



销孔组内中心距10

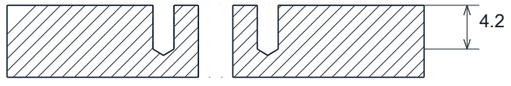
A与B之间中心距12.5

孔位小数用于补偿真实镜面

不是把孔本身强行放在网格上

零件局部底面Z=0

装配底面Z=20，顶面Z=26.9



B-B：A孔排剖视

上板4×M2×8先锁到台面，再装镜架。M4×12穿过原镜架，夹紧厚7，名义旋入5。

定位销 Ø2×5：名义进入原镜架1.8、进入上板3.2；每次只插选中孔排的两根销。

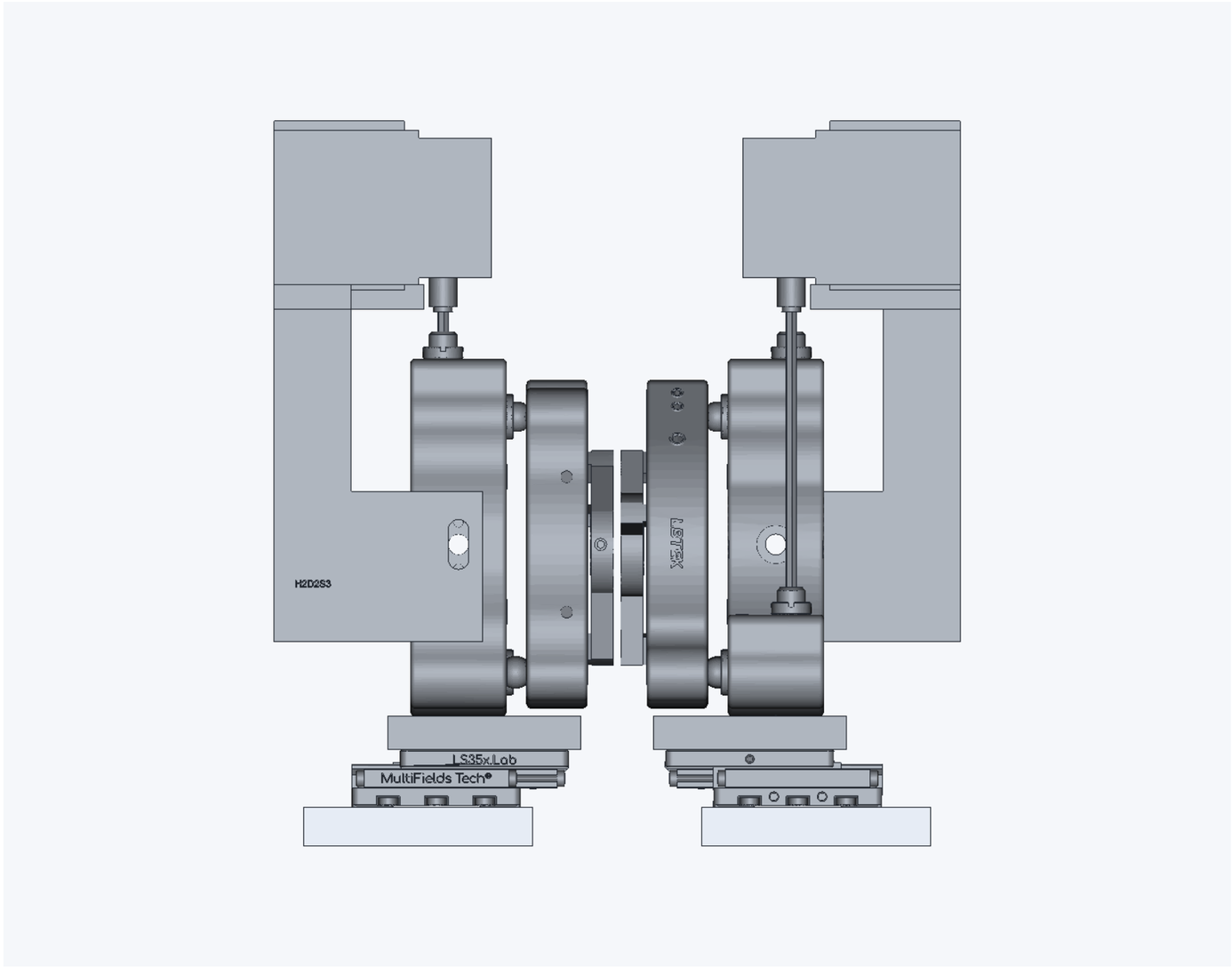
同一镜架安装A排时镜面Y=25；改装B排时镜面Y=37.5；两档Z=62.5。

背侧 Y=-20 激光标识 XBK-T01 R3；有效销孔深和钻尖分开表达，禁止当作通孔加工。

04 两套相向总装 · 网格中位与靠近示例

XBK Cavity 前伸双档方案 · R3 · 2026-10-23

审核版 / 未放行加工



图示：A档对A档，相向安装
台体原点 Y=-12.5、62.5
底板圆孔行 Y=0、50
四个M6均落在25孔网
名义镜面 Y=12.5、37.5
名义镜面间距25

两台各向内移动10后：
镜面间距5.000 mm
最近实体间隙1.5506 mm
最近位置为两侧CM127三爪架
底板不再限制靠近距离
qA、qB各0…10连续范围通过

几何接触下界约3.4494 mm
不作为推荐工作间距
镜架调角、线缆及负载变形
未包含在这项静态间隙检查中
压电台标称行程仍需实物确认

网格与调节要区分：
圆沉孔 + A/B销孔档是名义网格
短槽、压电细调是连续移动
需要回网格时回名义中位
螺钉间隙不代表精密定位公差

R2旧底板：每侧在镜面前突出32.5，两套同高相向时底板会在镜面间距65处接触。
R3：A档底板后退5，B档后退17.5；两台用同一A档即可在名义25间距基础上靠近到图示5。
本次只输出工程审核模型与图纸，保留旧版；未修改原光路画布或发布新的标准库记录。
仍待验收：原三点M2承载、.E台体身份、供货CAD缺陷、完整调角/电气/线缆和实际运动性能。